Algorithmic and High-Frequency Trading

Jay

Directed Reading

April 27, 2026

Chapter 5: Stochastic Control

Contrôle stochastique

Problème

- système dynamique
- incertitude aléatoire
- décisions au cours du temps

Objectif

$$\text{choisir une stratégie } u \quad \Rightarrow \quad \text{optimiser un critère}$$

Applications en finance

- allocation de portefeuille
- market making
- exécution optimale

Modèle de diffusion contrôlé

On considère un processus contrôlé

$$X^u = (X_t^u)_{0 \leq t \leq T}$$

qui satisfait l'équation différentielle stochastique

$$dX_t^u = \mu(t, X_t^u, u_t)\, dt + \sigma(t, X_t^u, u_t)\, dW_t$$

$$X_0^u = x$$

Le contrôle u_t modifie la **dynamique du système**

Contrôles admissibles

Il existe plusieurs types de contrôles.

Dans ce cours, on se restreint aux **contrôles markoviens**

$$u_t = u_0(t, X_t)$$

On définit l'ensemble des contrôles admissibles

$$\mathcal{A}_{0,T}$$

Conditions typiques :

- $(u_t)_{t \geq 0}$ est $(\mathcal{F}_t)$-adapté
- l'EDS admet une solution forte
- contraintes spécifiques au problème

Critère de performance

Pour $u \in \mathcal{A}_{0,T}$

$$H^u(t,x) = \mathbb{E}_{t,x}\left[G(X_T^u) + \int_t^T F(s, X_s^u, u_s)\, ds\right]$$

Interprétation

- $\mathbb{E}_{t,x}[*]$ esperance conditionnel sachant $X_t^u = x$
- $G(X_T^u)$: récompense finale
- $F(s, X_s^u, u_s)$: gain instantané
- le contrôle modifie la trajectoire X_t^u

Fonction valeur

La fonction valeur est définie par

$$H(t,x) = \sup_{u \in \mathcal{A}_{0,T}} H^u(t,x)$$

Comment caractériser H ?

Principe de programmation dynamique

Comparer Oskendal et algotrading pour la construction HJB

Équation de Hamilton–Jacobi–Bellman

$$\begin{cases} \partial_t H(t,x) + \sup_{u \in \mathcal{A}_{0,T}} \left(\mathcal{L}_t^u H(t,x) + F(t,x,u) \right) = 0 \\ H(T,x) = G(x) \end{cases}$$

où $\mathcal{L}_t^u$ est le générateur infinitésimal

$$\mathcal{L}_t^u f = \sum_i \mu_i(t,x,u) \partial_{x_i} f + \frac{1}{2} \sum_{i,j} (\sigma\sigma^\top)_{ij}(t,x,u) \partial_{x_i x_j} f$$

Théorème de vérification

Supposons qu'il existe

$$\psi \in C^{1,2}([0,T] \times \mathbb{R}^n)$$

solution de

$$\begin{cases} \partial_t \psi + \sup_{u \in \mathcal{A}_{0,T}} \left(\mathcal{L}_t^u \psi + F \right) = 0 \\ \psi(T,x) = G(x) \end{cases}$$

Alors

$$\psi(t,x) = H(t,x)$$

et

$$u^*(t,x) = \arg\max_{u \in A} \left(\mathcal{L}^u \psi(t,x) + F(t,x,u) \right)$$

est un contrôle optimal.

Exemple : problème de portefeuille de Merton

Deux actifs :
Actif risqué

$$dS_t = aS_t dt + \alpha S_t dW_t$$

Actif sans risque

$$dB_t = bB_t dt$$

où $a > b$.

L'investisseur choisit la fraction u_t de sa richesse investie dans l'actif risqué.

Dynamique de la richesse

La richesse X_t^u satisfait

$$dX_t^u = X_t^u\big(au_t + b(1-u_t)\big)dt + \alpha u_t X_t^u dW_t$$

C'est un cas particulier du modèle général

$$dX_t^u = \mu(t, X_t^u, u_t)\, dt + \sigma(t, X_t^u, u_t)\, dW_t.$$

Problème de contrôle

Fonction d'utilité

$$G(x) = x^{\gamma} \qquad 0 < \gamma < 1$$

Critère

$$H^u(t,x) = \mathbb{E}_{t,x}[G(X_T^u)]$$

Fonction valeur

$$H(t,x) = \sup_{u \in \mathcal{A}_{t,T}} \mathbb{E}_{t,x}[G(X_T^u)]$$

Équation HJB pour le problème de Merton

Le générateur infinitésimal du processus contrôlé X_t^u est

$$\mathcal{L}_t^u f(t,x) = \partial_t f(t,x) + x\big(au + b(1-u)\big)\partial_x f(t,x) + \frac{1}{2}\alpha^2 u^2 x^2 \partial_{xx} f(t,x).$$

L'équation de Hamilton–Jacobi–Bellman devient

$$\begin{cases} \partial_t H(t,x) + \sup\limits_{u \in \mathcal{A}_{0,T}} \left\{ x\big(au + b(1-u)\big) H_x(t,x) + \frac{1}{2}\alpha^2 u^2 x^2 H_{xx}(t,x) \right\} = 0, \\ H(T,x) = x^\gamma. \end{cases}$$

Calcul du contrôle optimal

Pour chaque (t, x), on cherche le contrôle u qui maximise

$$g(u) = x\big(au + b(1-u)\big)H_x + \frac{1}{2}\alpha^2 u^2 x^2 H_{xx}.$$

- g est quadratique en u
- par concavité de H, on a $H_x > 0$ et $H_{xx} < 0$
- le supremum est donc atteint en un unique point

Contrôle optimal

La condition du premier ordre est

$$\frac{d}{du}g(u) = 0.$$

On obtient

$$u^*(t,x) = -\frac{(a-b)H_x(t,x)}{\alpha^2 x H_{xx}(t,x)}.$$

Substitution dans la HJB

En substituant $u^*(t,x)$ dans l'équation de HJB, on obtient

$$\begin{cases} H_t(t,x) + bxH_x(t,x) - \dfrac{(a-b)^2\big(H_x(t,x)\big)^2}{2\alpha^2 H_{xx}(t,x)} = 0, \\ H(T,x) = x^\gamma. \end{cases}$$

On obtient donc une EDP non linéaire du second ordre.

Homogénéité du problème

La dynamique de la richesse est linéaire en x.

$$X_T^{u,t,cx} = c\, X_T^{u,t,x}.$$

H est une fonction homogene de degré γ en x

$$\begin{aligned} H(t, cx) &= \sup_{u \in \mathcal{A}_{t,T}} \mathbb{E}_{t,cx}\left[(X_T^u)^\gamma\right] \\ &= \sup_{u \in \mathcal{A}_{t,T}} \mathbb{E}_{t,x}\left[(cX_T^u)^\gamma\right] \\ &= c^\gamma \sup_{u \in \mathcal{A}_{t,T}} \mathbb{E}_{t,x}\left[(X_T^u)^\gamma\right] \\ &= c^\gamma H(t, x). \end{aligned}$$

On cherche donc une solution sous la forme

$$H(t, x) = f(t) x^\gamma,$$

où f est une fonction déterministe du temps.

Calcul des dérivées

Si

$$H(t,x) = f(t)x^{\gamma},$$

alors

$$H_x(t,x) = \gamma f(t)x^{\gamma-1},$$

$$H_{xx}(t,x) = \gamma(\gamma-1)f(t)x^{\gamma-2},$$

$$H_t(t,x) = f'(t)x^{\gamma}.$$

Résolution de l'EDP

En substituant dans

$$H_t + bxH_x - \frac{(a-b)^2(H_x)^2}{2\alpha^2 H_{xx}} = 0,$$

La solution est

$$f(t) = e^{\lambda(T-t)}.$$

Donc la fonction valeur est

$$H(t,x) = e^{\lambda(T-t)}x^{\gamma},$$

avec

$$\lambda = b\gamma + \frac{(a-b)^2\gamma}{2\alpha^2(1-\gamma)}.$$

Contrôle optimal de Merton

En utilisant

$$u^*(t,x) = -\frac{(a-b)H_x(t,x)}{\alpha^2 x H_{xx}(t,x)},$$

et la forme explicite de H, on obtient

$$u^*(t,x) = -\frac{(a-b)\gamma e^{\lambda(T-t)}x^{\gamma-1}}{\alpha^2 x\,\gamma(\gamma-1)e^{\lambda(T-t)}x^{\gamma-2}} = \frac{a-b}{\alpha^2(1-\gamma)}.$$

Le contrôle optimal est donc constant :

$$u^*(t,x) = \frac{a-b}{\alpha^2(1-\gamma)}.$$

Si u^* est admissible par le theoreme de vérification c'est la politique optimal !!

Interprétation du résultat de Merton

Le contrôle optimal

$$u^*(t,x) = \frac{a-b}{\alpha^2(1-\gamma)}$$

ne dépend ni de t, ni de x.

Il augmente lorsque :

- la prime de risque $a-b$ augmente
- l'aversion au risque diminue (γ proche de 1)

Il diminue lorsque :

- la volatilité α augmente

Généralisation pour les counting processes

Processus contrôlé avec sauts

On considère un processus contrôlé

$$X_t^u$$

dont la dynamique est donnée par

$$dX_t^u = \mu(t, X_t^u, N_t^u, u_t)\, dt + \sigma(t, X_{t^-}^u, N_{t^-}^u, u_t)\, dN_t^u.$$

- N_t^u est un processus de comptage contrôlé
- les sauts de N_t^u produisent des sauts dans X_t^u
- le contrôle peut modifier
  - la dérive de X_t^u
  - la taille des sauts
  - l'intensité des sauts

Critère de performance

La fonction valeur est définie par

$$H(t,x,n) = \sup_{u \in \mathcal{A}} H^u(t,x,n)$$

avec

$$H^u(t,x,n) = \mathbb{E}_{t,x,n}\left[G(X_T^u, N_T^u) + \int_t^T F(s, X_s^u, N_s^u, u_s)\, ds\right].$$

- $X_t^u = x$
- $N_t^u = n$
- $\mathbb{E}_{t,x,n}[\cdot]$ est l'espérance conditionnelle.

Équation de Hamilton–Jacobi–Bellman

La fonction valeur vérifie

$$\begin{cases} \partial_t H(t,x,n) + \sup_{u\in\mathcal{A}} \Big(\mathcal{L}_t^u H(t,x,n) + F(t,x,n,u) \Big) = 0, \\ H(T,x,n) = G(x,n). \end{cases}$$

Le générateur infinitésimal est

$$\mathcal{L}_t^u H(t,x,n) = \mu(t,x,n,u)\partial_x H(t,x,n)$$

$$+\lambda(t,x,n,u)\Big(H(t,x+\sigma(t,x,n,u),n+1) - H(t,x,n)\Big).$$

Exemple : Maximising Expected Wealth using Round-Trip Trades

On considère un trader qui cherche à maximiser son profit en contrôlant le prix de vente de son ordre limite.

- achat via un **buy MO**
- vente via un **sell LO**
- contrôle : u, distance au midprice S_t du prix de vente

Profit par round-trip trade

Prix d'achat

$$S_t + \frac{\Delta}{2}$$

Prix de vente (si l'ordre limite est exécuté)

$$S_t + u$$

Le profit par trade est alors

$$\mathrm{PnL}_t = (S_t + u) - \left(S_t + \frac{\Delta}{2}\right) = u - \frac{\Delta}{2}.$$

Processus de comptage des trades

Notons N_t^u le nombre de round-trip trades complétés jusqu'au temps t.

La richesse évolue selon

$$dX_t^u = \left(u_t - \frac{\Delta}{2}\right) dN_t^u.$$

Le processus N_t^u est un processus de Poisson contrôlé d'intensité

$$\lambda_t^u = \lambda(u_t).$$

Intuition économique

Choisir u plus grand signifie :

- un gain plus élevé par trade
- mais une probabilité d'exécution plus faible

Il y a donc un trade off :

$$\text{profit par trade} \quad \text{vs} \quad \text{fréquence d'exécution.}$$

Modélisation de la probabilité d'exécution

On suppose que les buy MOs arrivent à taux constant :

$$A.$$

Conditionnellement à l'arrivée d'un ordre de marché, la probabilité qu'un ordre limite placé à profondeur u soit exécuté est

$$\mathbb{P}(\text{fill à la profondeur } u \mid \text{MO}) = e^{-Ku}, \qquad K > 0.$$

On modélise donc l'intensité par

$$\lambda(u_t) = Ae^{-Ku_t}.$$

Fonction valeur du problème

Puisque l'on s'intéresse seulement à la richesse finale,

$$F = 0, \qquad G(x, n) = x.$$

La fonction valeur est donc

$$H(t, x, n) = \sup_{u \geq 0} \mathbb{E}\left[X_T^u \mid X_t = x,\ N_t = n\right].$$

HJB du problème de trading

L'équation de Hamilton–Jacobi–Bellman devient

$$\begin{cases} \partial_t H(t,x,n) + \sup_{u \geq 0} A e^{-Ku} \Big(H(t, x + (u - \frac{\Delta}{2}), n+1) - H(t,x,n) \Big) = 0, \\ H(T,x,n) = x. \end{cases}$$

Réduction de la HJB

En raison de la structure linéaire du problème et de l'indépendance en n, on cherche une solution sous la forme

$$H(t, x, n) = x + g(t).$$

En substituant dans la HJB, on obtient

$$\begin{cases} g'(t) + \sup_{u \geq 0} Ae^{-Ku} \left(u - \frac{\Delta}{2} \right) = 0 \\ g(T) = 0. \end{cases}$$

Contrôle optimal

Il reste à maximiser

$$e^{-Ku}\left(u - \frac{\Delta}{2}\right).$$

La condition du premier ordre donne

$$u^* = \frac{\Delta}{2} + \frac{1}{K}.$$

et en substituant u^* dans l'edp on obtient

$$H(t, x, n) = x + \frac{\Lambda}{\kappa} e^{-\kappa\left(\frac{1}{2}\Delta + \frac{1}{\kappa}\right)}(T - t).$$

interprétation

$$u^* = \underbrace{\frac{\Delta}{2}}_{\text{récupérer le coût du spread}} + \underbrace{\frac{1}{K}}_{\text{prime optimale pour l'exécution}} .$$

Modèle simpliste en raison des hypothèses. Les chapitres suivants introduisent des extensions plus réalistes adaptées aux conditions de marché.

Conclusion

- diffusion jump process
- optimal stoping (EX: option américaine, unbounded EDP)
- control + optimal stoping